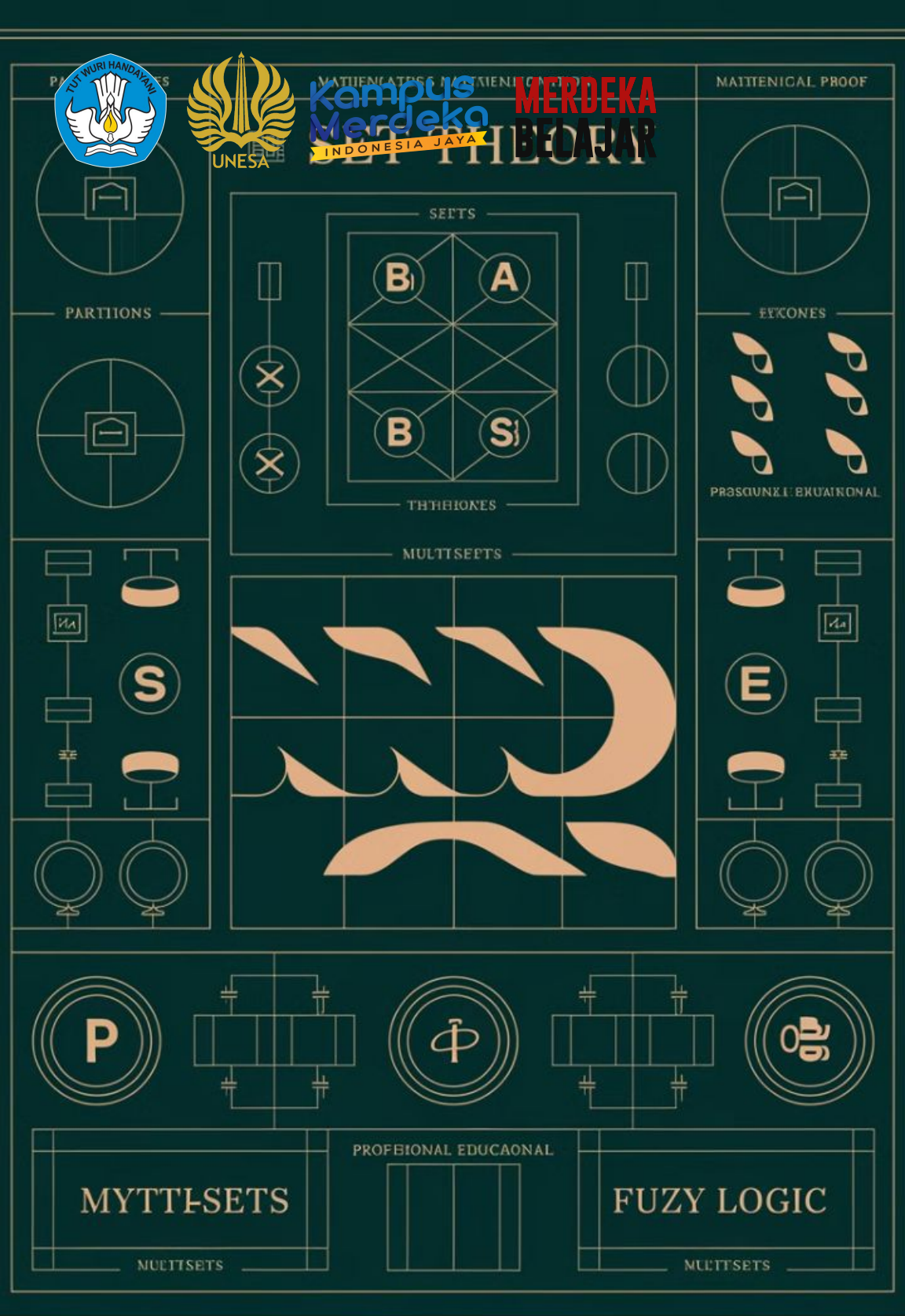




# Himpunan IV: Konsep Lanjutan

Dalam Materi ini, kita akan memperdalam pemahaman kita dengan menjelajahi konsep-konsep yang lebih kompleks seperti partisi himpunan, teknik pembuktian proposisi, struktur multiset (himpunan ganda), implementasi set dalam bahasa pemrograman Python, serta penerapan konsep fuzzy logic. Konsep-konsep ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis Anda, tetapi juga memiliki aplikasi penting dalam berbagai bidang seperti matematika diskrit, ilmu komputer, dan kecerdasan buatan.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001

# Pendahuluan



**Tinjauan Materi**  
Mengulas kembali konsep-konsep fundamental himpunan sebagai landasan pemahaman materi lanjutan.



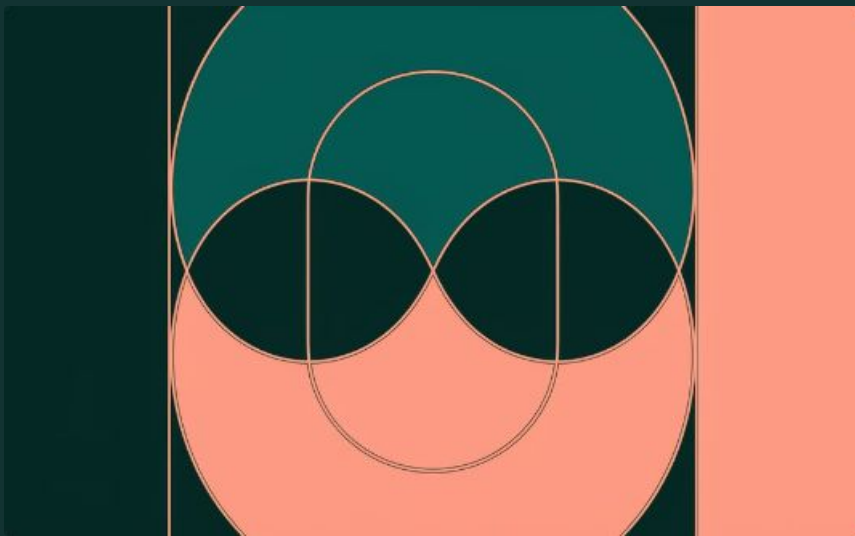
**Tujuan Pembelajaran**  
Mengembangkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan konsep himpunan lanjutan dalam berbagai konteks.



**Cakupan Materi**  
Mempelajari konsep penting meliputi partisi himpunan, teknik pembuktian, struktur multiset, implementasi set dalam Python, dan penerapan logika fuzzy.

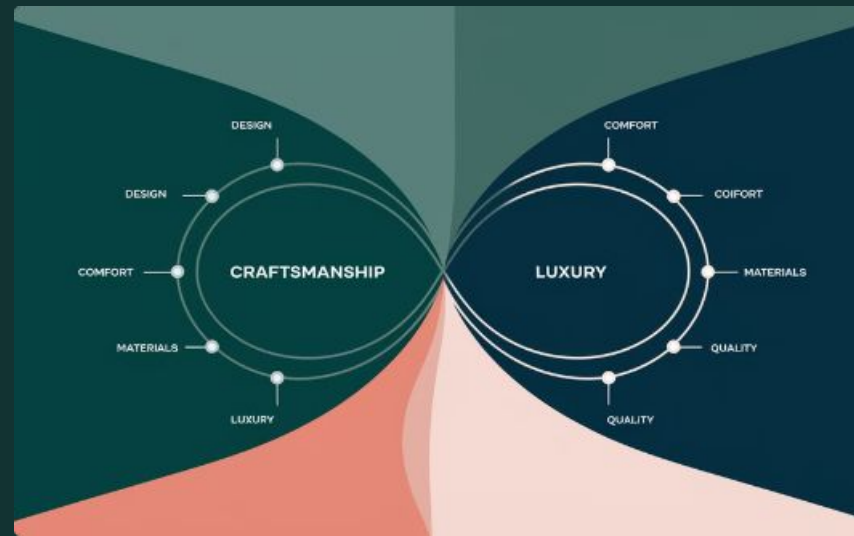


# 1. Partisi Himpunan



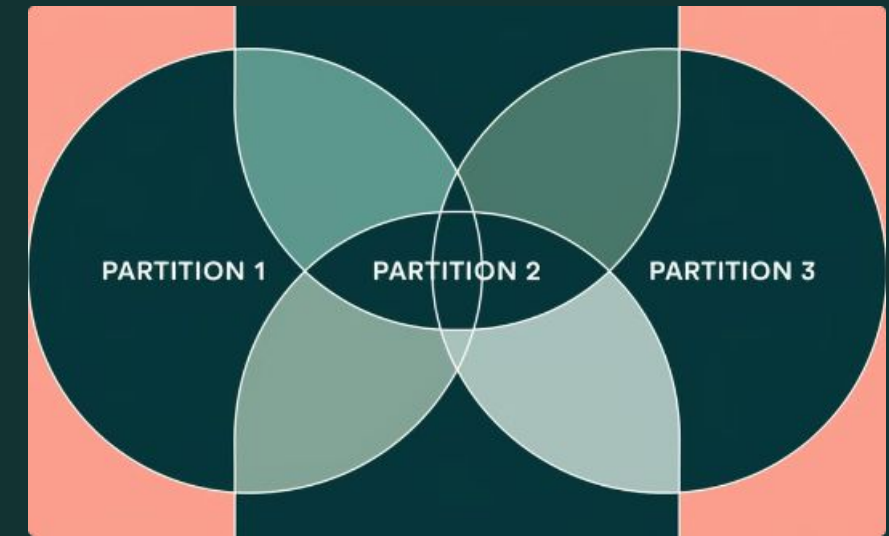
## Definisi Partisi

Partisi adalah pembagian himpunan  $S$  menjadi beberapa subhimpunan tidak kosong yang saling lepas (disjoint) dan tidak tumpang tindih.



## Karakteristik Partisi

Setiap elemen dari himpunan asal harus berada dalam tepat satu subhimpunan partisi, tidak boleh absen atau terhitung ganda.



## Sifat Penting

Irisan antar subhimpunan dalam partisi selalu kosong, dan gabungan seluruh subhimpunan dalam partisi sama persis dengan himpunan awal.

# Contoh Partisi

1

## Bilangan Bulat

Partisi bilangan bulat menjadi himpunan bilangan genap  $\{2, 4, 6, \dots\}$  dan bilangan ganjil  $\{1, 3, 5, \dots\}$  yang saling lepas dan membentuk himpunan bilangan bulat secara utuh.

2

## Sisa Pembagian

Partisi bilangan bulat berdasarkan sisa pembagian dengan bilangan  $n$  membentuk  $n$  subhimpunan yang berbeda. Misalnya, untuk  $n=3$  menghasilkan subhimpunan  $\{3k\}$ ,  $\{3k+1\}$ , dan  $\{3k+2\}$ .

3

## Aplikasi Lain

Pada analisis data, partisi pelanggan berdasarkan rentang usia (misalnya 0-18, 19-35, 36-50, >50 tahun) memungkinkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran untuk setiap kelompok.

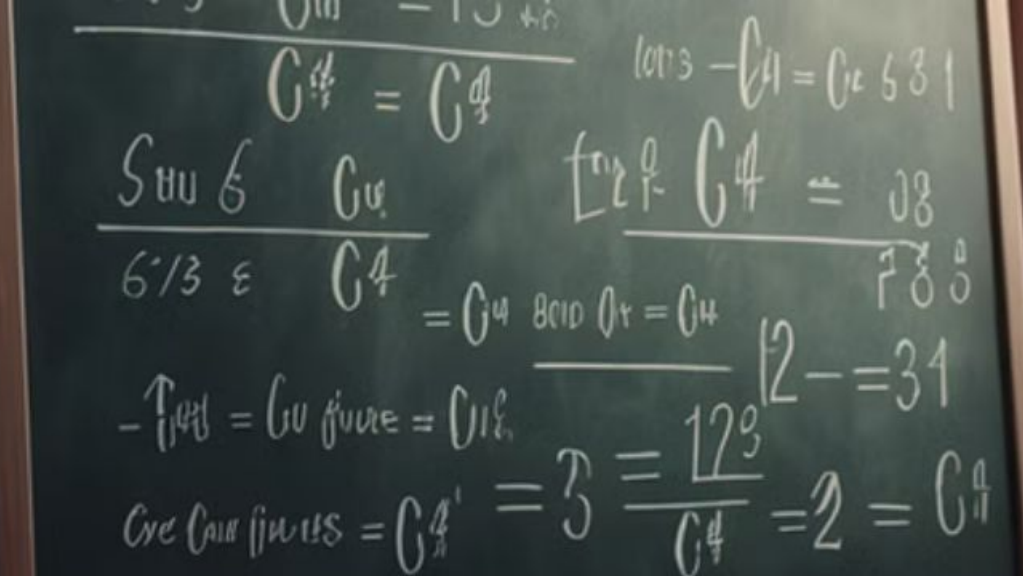


Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
SATU ANAK A RUMAH

VOKASI  
UNESA



# Teorema Partisi

1

## Syarat-syarat Partisi

Setiap subhimpunan harus tidak kosong, saling lepas (disjoint), dan gabungan semua subhimpunan harus sama dengan himpunan awal.

2

## Bukti Eksistensi

Membuktikan bahwa untuk setiap himpunan tidak kosong, selalu dapat dibentuk partisi yang memenuhi semua syarat yang ditetapkan.

3

## Bukti Keunikan

Memverifikasi bahwa partisi yang memenuhi kriteria tertentu adalah unik, tidak ada partisi lain dengan karakteristik yang sama.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

# Aplikasi Partisi

## Klasifikasi Data

Mengorganisir data ke dalam kategori yang jelas berdasarkan atribut atau properti tertentu, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

## Manajemen Proyek

Memecah proyek kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan terkelola, memungkinkan alokasi sumber daya yang tepat dan pelacakan kemajuan yang lebih efisien.

## Database

Membagi penyimpanan data menjadi segmen-segmen logis untuk meningkatkan kecepatan kueri, optimalisasi performa sistem, dan pengelolaan data yang lebih handal.

UNESA  
PTNBH

VOKASI  
UNESA



## 2. Pembuktian Proposisi Himpunan

Pentingnya Pembuktian

Memverifikasi kebenaran proposisi secara matematis dengan metode yang sistematis dan terstruktur.

1

Tujuan Utama

Membangun fondasi logis untuk memvalidasi pernyataan tentang himpunan dan hubungan antar himpunan secara rigorous.

3

Jenis Pembuktian

Metode langsung menggunakan definisi dan teorema, tak langsung dengan kontradiksi, visualisasi diagram Venn, dan manipulasi aljabar himpunan.

2





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

# Metode Pembuktian Langsung

## Definisi

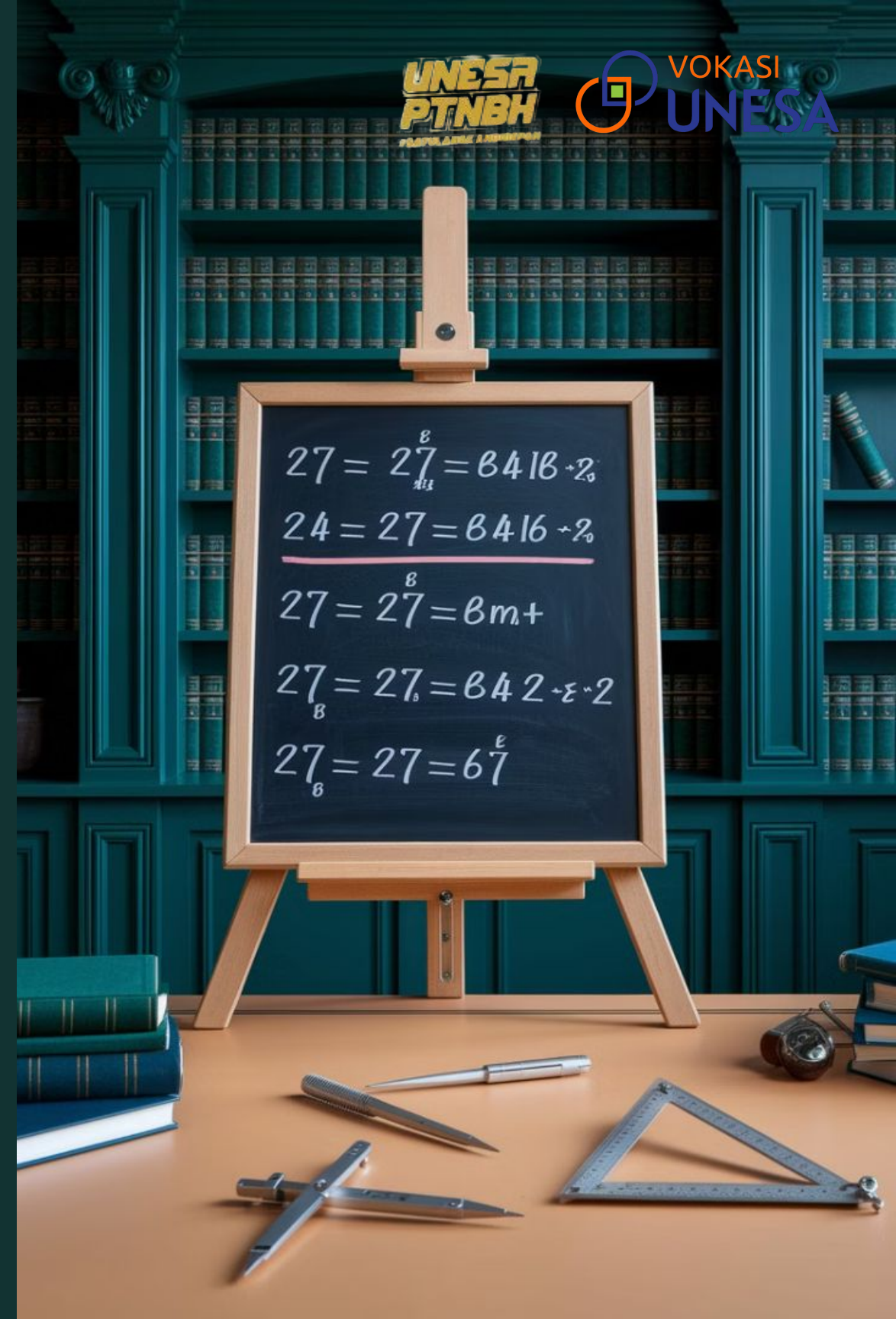
Menggunakan definisi formal dan aksioma himpunan sebagai dasar untuk membuktikan pernyataan matematis tentang himpunan.

## Langkah Logis

Mengembangkan argumen dengan menerapkan aturan inferensi yang valid, menurunkan kesimpulan dari premis yang diketahui secara sekuensial.

## Contoh

Membuktikan kesamaan dua himpunan A dan B dengan menunjukkan inklusi dua arah:  $A \subseteq B$  dan  $B \subseteq A$ , menggunakan elemen arbitrer  $x$  dari masing-masing himpunan.





# Metode Pembuktian Tak Langsung

## Kontradiksi

Asumsikan negasi dari pernyataan yang akan dibuktikan, kemudian tunjukkan bahwa asumsi tersebut mengarah pada kontradiksi dengan fakta yang telah diketahui benar.



## Kontraposisi

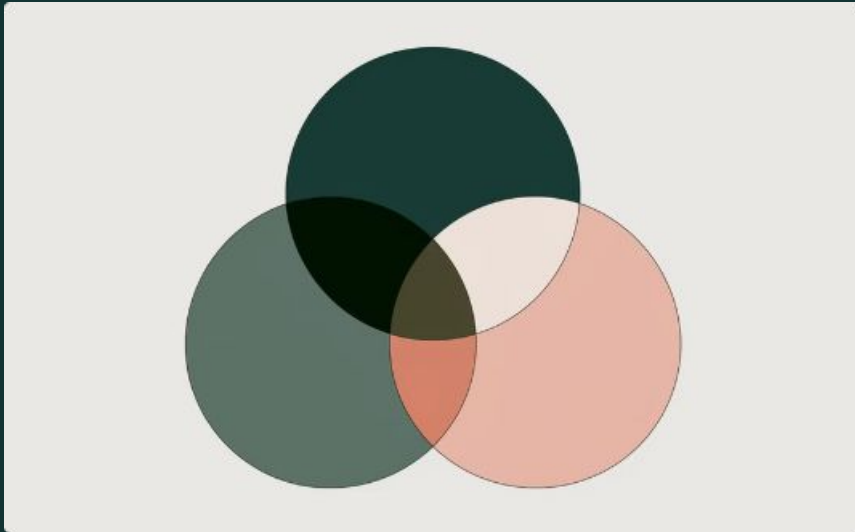
Buktikan pernyataan ekuivalen "jika bukan  $q$  maka bukan  $p$ " sebagai pengganti pernyataan asli "jika  $p$  maka  $q$ ", menggunakan prinsip logika matematika.

## Kasus-kasus

Pecah pembuktian menjadi beberapa kasus yang berbeda, kemudian buktikan masing-masing kasus secara terpisah untuk menyelesaikan keseluruhan.

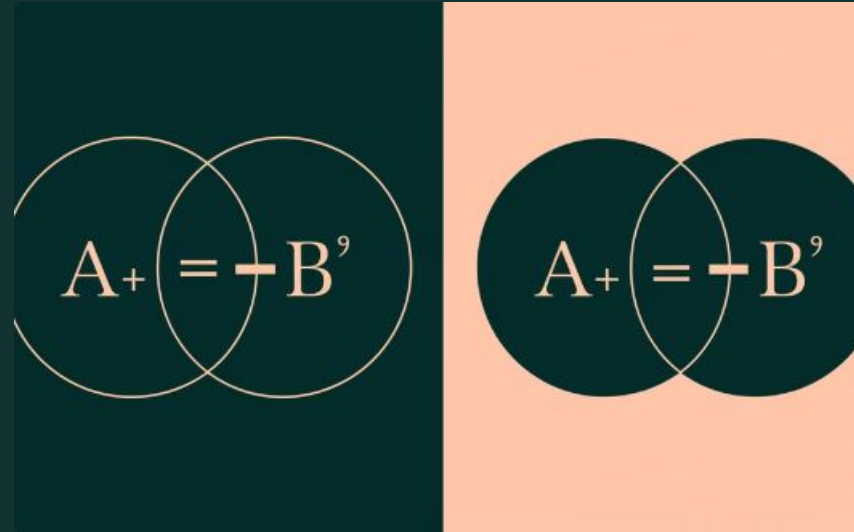
Metode-metode ini sangat berguna ketika pembuktian langsung sulit dilakukan, terutama untuk pernyataan universal atau implikasi.

# Pembuktian dengan Diagram Venn



## Teknik Visualisasi

Menggunakan diagram untuk merepresentasikan hubungan antar himpunan secara visual. Memudahkan pemahaman konsep abstrak melalui gambar lingkaran yang saling berpotongan.



## Hukum De Morgan

Membuktikan bahwa  $(A \cup B)' = A' \cap B'$  dan  $(A \cap B)' = A' \cup B'$  dengan menunjukkan kesamaan area pada diagram. Memberikan intuisi visual untuk hubungan komplemen dan operasi himpunan.



## Batasan

Metode ini memiliki keterbatasan formal dalam matematika tingkat lanjut. Tidak cocok untuk proposisi kompleks dengan banyak himpunan, dan sulit mewakili hubungan abstrak yang tidak dapat divisualisasikan.



# Pembuktian dengan Aljabar Himpunan

Metode aljabar himpunan merupakan teknik pembuktian formal yang menggunakan sifat-sifat operasi himpunan untuk membuktikan kesamaan atau ketidaksamaan.

1

Hukum Distributif

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{ dan } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

2

Hukum Asosiatif

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{ dan } A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

3

Hukum Komutatif

$$A \cup B = B \cup A \text{ dan } A \cap B = B \cap A$$

Ketiga hukum ini menjadi dasar penting dalam pembuktian aljabar himpunan. Dengan mengaplikasikan hukum-hukum ini secara sistematis, berbagai pernyataan kompleks tentang himpunan dapat dibuktikan dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur.

### 3. Himpunan Ganda (Multiset)

1

#### Definisi

Struktur matematika yang memperbolehkan elemen yang sama muncul beberapa kali dengan multiplisitas tertentu.

2

#### Perbedaan

Pada himpunan biasa, setiap elemen bersifat unik dan hanya muncul sekali, sedangkan pada multiset, elemen dapat memiliki jumlah kemunculan lebih dari satu.

3

#### Contoh

$\{a, a, b, c, c, c\}$  adalah multiset dengan elemen  $a$  muncul 2 kali,  $b$  muncul 1 kali, dan  $c$  muncul 3 kali.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

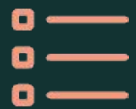
UNESA  
PTNBH  
PENGUKUTAN NISWATI

VOKASI  
UNESA

234000

Matika

# Notasi Himpunan Ganda



## Cara Penulisan

Himpunan ganda ditulis dengan kurung kurawal yang disertai dengan angka yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap elemen.



## Multiplisitas

Multiplisitas menunjukkan berapa kali suatu elemen muncul dalam himpunan ganda. Nilai ini menjadi pembeda utama dengan himpunan biasa.



## Contoh

$\{2 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$  berarti elemen  $a$  muncul 2 kali,  $b$  muncul 1 kali, dan  $c$  muncul 3 kali dalam himpunan ganda tersebut.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
PENGALAMAN BERKUALITAS

VOKASI  
UNESA

# Operasi pada Himpunan Ganda

## Gabungan ( $\cup$ )

Mengkombinasikan dua multiset dimana multiplisitas elemen hasil adalah nilai maksimum dari multiplisitas di kedua multiset.



## Irisan ( $\cap$ )

Membentuk multiset baru dimana multiplisitas setiap elemen adalah nilai minimum dari multiplisitas di kedua multiset.

## Selisih ( $-$ )

Menghasilkan multiset baru dengan mengurangi multiplisitas elemen multiset kedua dari multiset pertama, dengan minimum 0.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
PASTORAL & HUMANIS

VOKASI  
UNESA

# Aplikasi Himpunan Ganda



## Ilmu Komputer

Analisis frekuensi kata dalam pemrosesan bahasa alami dan pengindeksan mesin pencari.



## Database

Pengelolaan data dengan elemen berulang untuk analisis statistik dan pelaporan.



## Kehidupan Sehari-hari

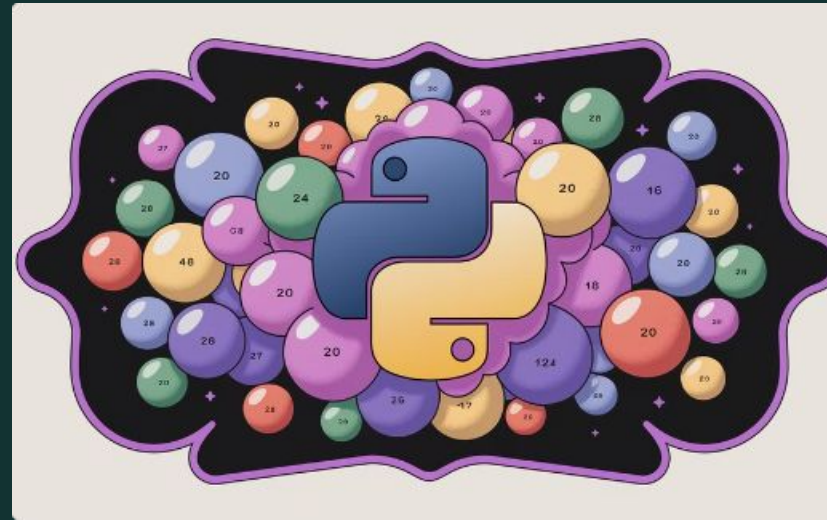
Perhitungan inventaris dengan item duplikat seperti keranjang belanja atau manajemen stok.

## 4. Tipe Set dalam Bahasa Python



### Tipe Data Set

Struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi nilai unik tanpa duplikasi. Set sangat berguna untuk operasi matematis seperti union, intersection, dan difference.



### Karakteristik

Tidak memiliki urutan tertentu (unordered), semua elemen harus unik, dapat diubah (mutable), dan hanya dapat menyimpan tipe data yang hashable (immutable) sebagai anggotanya.



### Implementasi

Diimplementasikan menggunakan hash table untuk pencarian dan operasi yang efisien. Memiliki kompleksitas waktu  $O(1)$  untuk operasi pengecekan keanggotaan, penambahan, dan penghapusan elemen.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Membuat dan Memanipulasi Set di Python

## Membuat Set

Membuat set kosong dengan `set()` atau set berisi elemen dengan kurung kurawal `{nilai1, nilai2}`. Contoh: `fruits = {"apel", "jeruk", "mangga"}`.

## Menambah Elemen

Tambahkan satu elemen dengan `add(elemen)` atau multiple elemen dengan `update([elemen1, elemen2])`. Set hanya menyimpan nilai unik.

## Menghapus Elemen

Hapus elemen dengan `remove(elemen)` yang akan error jika elemen tidak ada, atau `discard(elemen)` yang aman tanpa error jika elemen tidak ditemukan.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Operasi Himpunan dengan Python

## Gabungan (Union)

Menggabungkan semua elemen dari dua set. Gunakan operator `|` atau metode `union()`. Contoh: `set1 | set2` mengembalikan set baru dengan semua elemen unik dari kedua set.



## Irisan (Intersection)

Mendapatkan elemen yang ada di kedua set. Gunakan operator `&` atau metode `intersection()`. Contoh: `set1 & set2` mengembalikan set baru yang hanya berisi elemen yang ada di kedua set.

## Selisih (Difference)

Mendapatkan elemen yang ada di set pertama tetapi tidak di set kedua. Gunakan operator `-` atau metode `difference()`. Contoh: `set1 - set2` mengembalikan set baru dengan elemen dari `set1` yang tidak ada di `set2`.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

# Keunggulan Set pada

## Efisiensi

Operasi pencarian dan pengecekan keanggotaan berjalan sangat cepat (kompleksitas  $O(1)$ ), memungkinkan pemrosesan data besar dengan kinerja optimal.

## Unik

Otomatis menghilangkan duplikasi elemen, menjadikannya ideal untuk menyimpan koleksi nilai yang tidak berulang dan membersihkan data.

## Fleksibilitas

Mendukung berbagai operasi himpunan matematis, mudah dikonversi ke struktur data lain, dan kompatibel dengan fitur pemrograman fungsional Python.

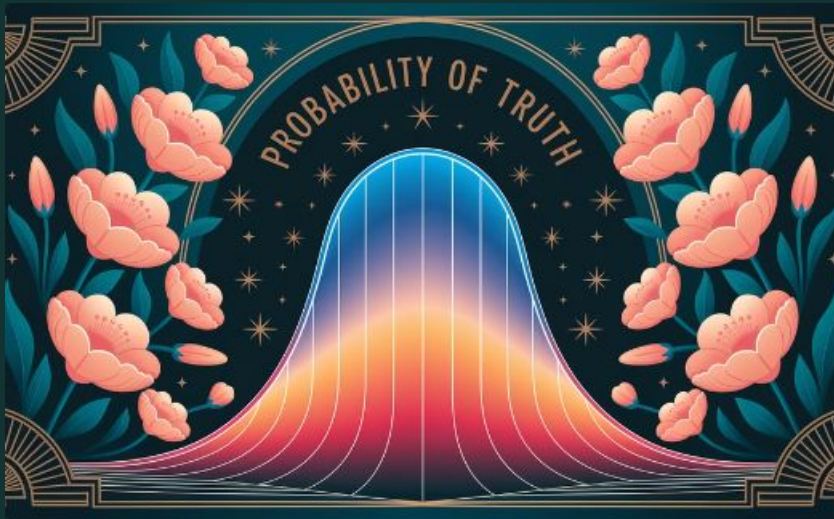
UNESA  
PTNBH  
PENGALAMAN BERKUALITAS

VOKASI  
UNESA



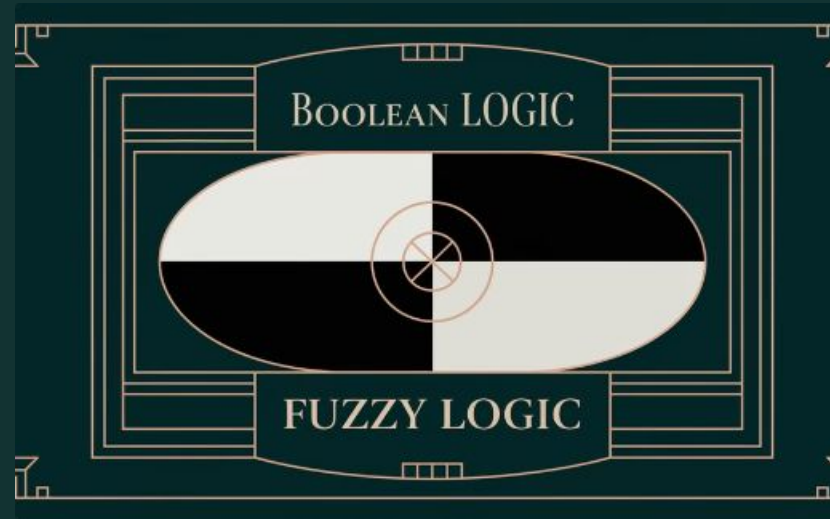


## 5. Pengantar Logika Fuzzy



### Definisi

Logika yang menangani konsep ketidakpastian dan tingkat kebenaran parsial dalam pemodelan matematika. Memungkinkan nilai kebenaran berada dalam rentang antara 0 dan 1.



### Perbedaan

Berbeda dari logika klasik (Boolean) yang hanya mengenal dua nilai: benar (1) atau salah (0). Logika fuzzy memungkinkan representasi keadaan yang samar atau tidak pasti.



### Aplikasi

Digunakan dalam sistem kontrol otomatis, pengambilan keputusan medis, pengenalan pola, sistem rekomendasi, robotika, dan berbagai aplikasi kecerdasan buatan yang memerlukan penanganan data tidak presisi.

# Himpunan Fuzzy

1

## Keanggotaan Fuzzy

Elemen dalam himpunan fuzzy memiliki derajat keanggotaan yang bernilai kontinu antara 0 (tidak menjadi anggota) hingga 1 (menjadi anggota penuh).

2

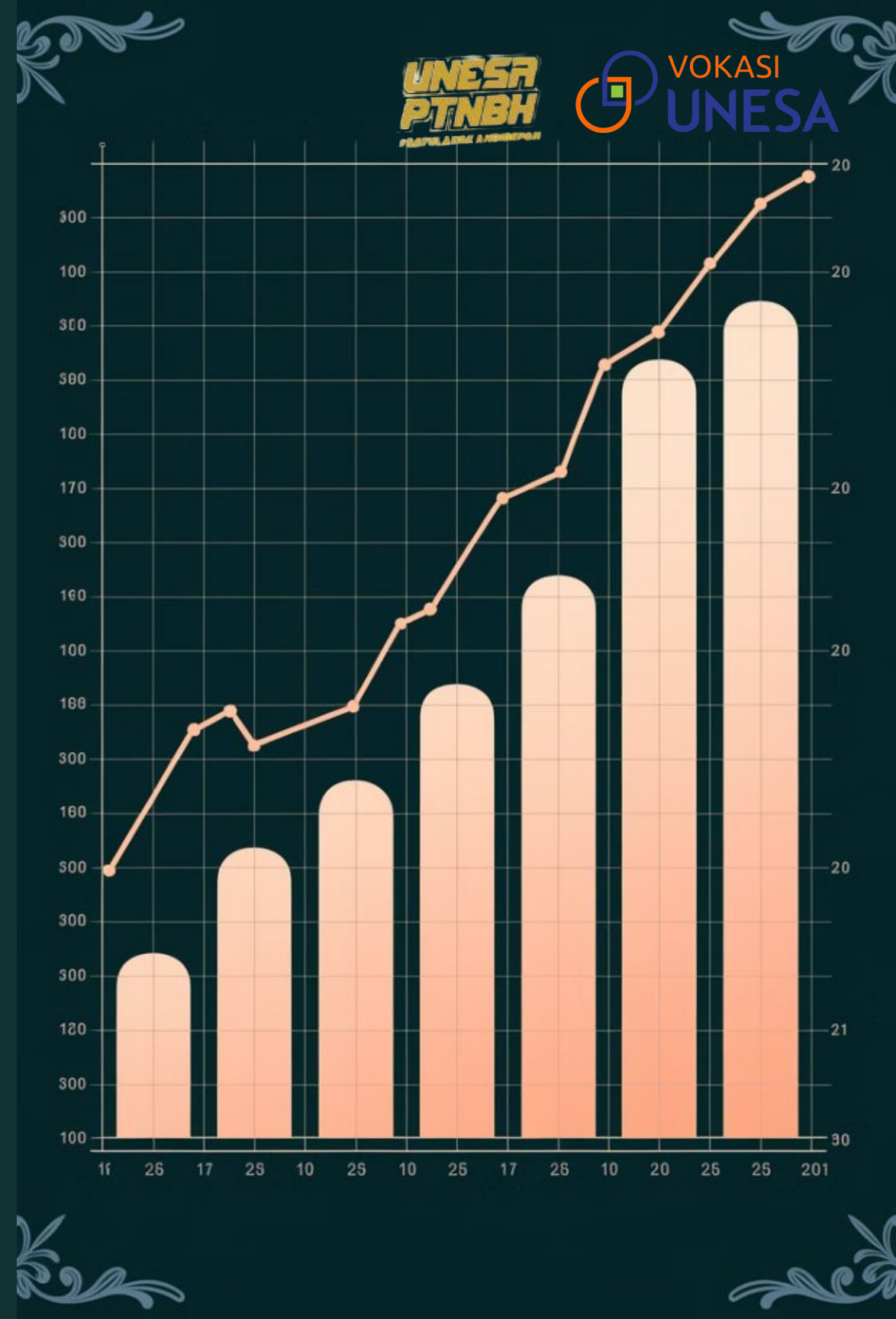
## Fungsi Keanggotaan

Fungsi matematis yang memetakan setiap elemen dalam semesta pembicaraan ke derajat keanggotaannya, umumnya direpresentasikan dalam bentuk kurva.

3

## Contoh

Konsep "panas" dalam suhu ruangan: 25°C mungkin memiliki derajat keanggotaan 0.3 dalam himpunan "panas", sedangkan 30°C memiliki derajat keanggotaan 0.7.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR

UNESA  
PTNBH  
#RAJALABE & HONORARI

VOKASI  
UNESA

# Operasi pada Himpunan Fuzzy

## Gabungan (Union)

Menggunakan operator maksimum (max) untuk menggabungkan dua himpunan fuzzy. Derajat keanggotaan hasil gabungan adalah nilai maksimum dari derajat keanggotaan kedua himpunan.

## Irisan (Intersection)

Menggunakan operator minimum (min) untuk mencari irisan dua himpunan fuzzy. Derajat keanggotaan hasil irisan adalah nilai minimum dari derajat keanggotaan kedua himpunan.

## Komplemen (Complement)

Menggunakan operator  $1 -$  derajat keanggotaan untuk mendapatkan komplemen suatu himpunan fuzzy. Mengubah derajat keanggotaan menjadi kebalikannya dalam interval  $[0,1]$ .







Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Aplikasi Logika Fuzzy

## Sistem Kontrol

Pengaturan suhu otomatis pada AC berdasarkan kondisi ruangan dan preferensi pengguna, menghasilkan kenyamanan optimal dengan konsumsi energi efisien.

## Pengambilan Keputusan

Penilaian risiko kredit di bank dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendapatan, riwayat kredit, dan aset, memberikan hasil evaluasi yang lebih komprehensif.

## Kecerdasan Buatan

Pengenalan pola dan klasifikasi data dalam sistem AI modern, memungkinkan interpretasi informasi yang kompleks dan ambigu untuk pemrosesan citra, suara, dan analisis data.

# Kelebihan dan Kekurangan Logika Fuzzy



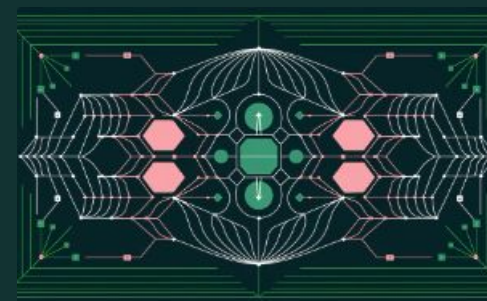
## Menangani Ketidakpastian

Menangani ketidakpastian dan ambiguitas dengan lebih baik dibanding logika konvensional.



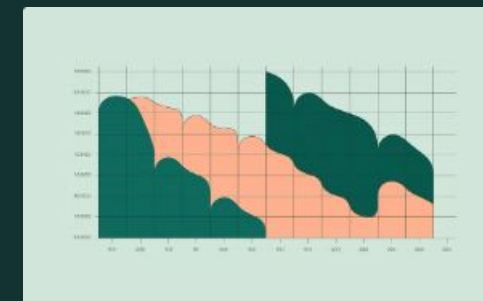
## Berbasis Bahasa Alami

Relatif mudah diimplementasikan karena berdasarkan bahasa alami manusia.



## Intuitif untuk Sistem Kompleks

Intuitif dalam pemodelan sistem kompleks tanpa memerlukan model matematis yang rumit.



## Respons Adaptif

Memberikan respons yang lebih halus dan adaptif dalam sistem kontrol.



## Membutuhkan Pengalaman Pakar

Membutuhkan penentuan fungsi keanggotaan yang tepat berdasarkan pengalaman pakar atau data empiris.



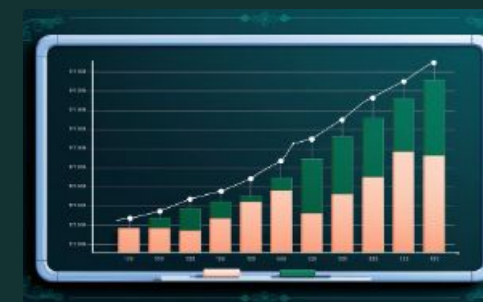
## Kompleksitas Meningkat

Kompleksitas meningkat secara signifikan dengan penambahan banyak variabel input.



## Validasi Lebih Sulit

Validasi dan verifikasi sistem fuzzy lebih sulit dilakukan.



## Waktu Komputasi Lebih Lama

Membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan sistem konvensional.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# Scikit-Fuzzy Library



## Implementasi Fuzzy dengan Python



### Library

Scikit-fuzzy (skfuzzy) menyediakan alat lengkap untuk pemodelan sistem fuzzy dengan antarmuka Python yang intuitif.



### Instalasi

Mudah diinstal melalui pip dengan perintah: `pip install scikit-fuzzy`. Pastikan NumPy dan SciPy sudah terinstal sebelumnya.



### Contoh

Membuat sistem inferensi fuzzy untuk kontrol dan pengambilan keputusan. Mendefinisikan variabel linguistik, aturan fuzzy, dan melakukan defuzzifikasi.



# Studi Kasus: Sistem Rekomendasi Fuzzy

1

## Desain Sistem

Menggunakan logika fuzzy untuk merekomendasikan produk berdasarkan derajat keanggotaan dan aturan inferensi yang memodelkan preferensi pengguna dengan lebih fleksibel.

2

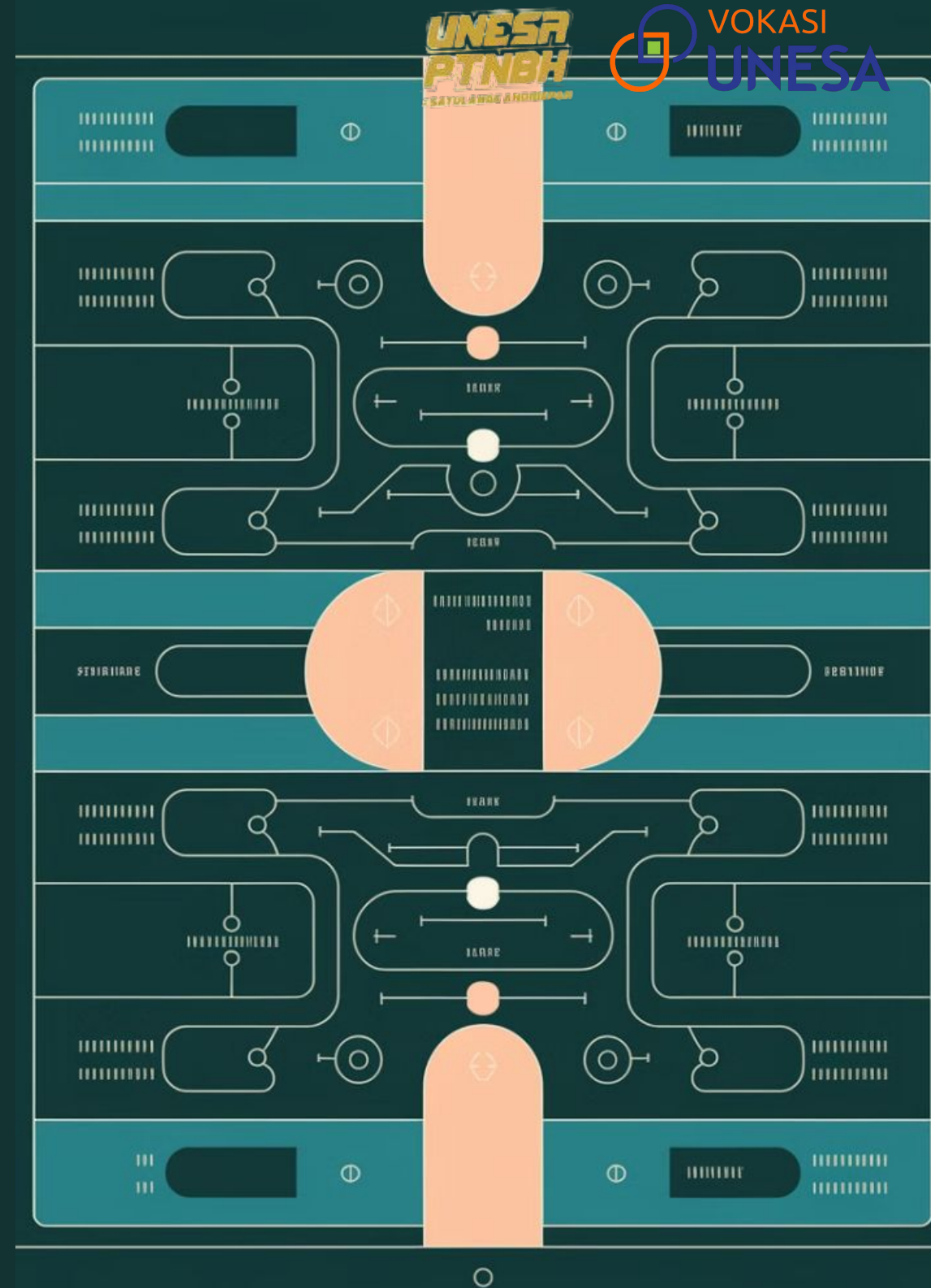
## Input

Preferensi pengguna (seperti kategori favorit, rentang harga), riwayat pembelian, rating produk, dan feedback pengguna yang dikonversi ke himpunan fuzzy.

3

## Output

Daftar produk yang direkomendasikan dengan nilai kesesuaian fuzzy, diurutkan berdasarkan tingkat relevansi dengan preferensi pengguna dan dikategorikan untuk memudahkan keputusan pembelian.





Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

**MERDEKA  
BELAJAR**

**UNESA  
PTNBH**  
PENGOLAHAN NASIONAL



VOKASI  
**UNESA**

# Kesimpulan



## Ringkasan

Kita telah mempelajari konsep fundamental seperti partisi sebagai pembagian himpunan, teknik pembuktian matematis, multiset dengan elemen berulang, implementasi set dalam Python, dan sistem logika fuzzy yang menangani ketidakpastian.



## Hubungan Konsep

Konsep-konsep ini memiliki keterkaitan yang erat: partisi dan multiset menjadi dasar struktur data, pembuktian menjamin kebenaran algoritma, set Python mengimplementasikan teori himpunan, dan logika fuzzy memperluas konsep klasik untuk aplikasi dunia nyata.



## Aplikasi

Konsep-konsep ini diaplikasikan secara luas dalam pengembangan algoritma, machine learning, sistem basis data, pemrosesan bahasa alami, sistem rekomendasi, dan analisis keputusan yang kompleks pada berbagai bidang seperti teknik, ekonomi, dan kesehatan.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

MERDEKA  
BELAJAR



# THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;  
it’s the bridge between theory and practical application, transforming  
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001